

Théorème fondamental de l'arithmétique : « Chaque entier supérieur à 1 est premier ou un produit de nombres premiers; la factorisation est unique, mis à part l'ordre des facteurs. »

Décompose chaque nombre ci-dessous en un produit de facteurs premiers.

A.

255 =

450 =

84 =

42 =

600 =

52 =

B.

1340 =

140 =

342 =

280 =

144 =

1450 =

C.

720 =

378 =

270 =

210 =

117 =

480 =

Solution EX-CH00-003**A.**

$255 = 3 \times 5 \times 17$

$450 = 2 \times 3^2 \times 5^2$

$84 = 2^2 \times 3 \times 7$

$42 = 2 \times 3 \times 7$

$600 = 2^3 \times 3 \times 5^2$

$52 = 2^2 \times 13$

B.

$1340 = 2^2 \times 5 \times 67$

$140 = 2^2 \times 5 \times 7$

$342 = 2 \times 3^2 \times 19$

$280 = 2^3 \times 5 \times 7$

$144 = 2^4 \times 3^2$

$1450 = 2 \times 5^2 \times 29$

C.

$720 = 2^4 \times 3^2 \times 5$

$378 = 2 \times 3^3 \times 7$

$270 = 2 \times 3^3 \times 5$

$210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$

$117 = 3^2 \times 13$

$480 = 2^5 \times 3 \times 5$